

EcoWise: Sistema Embarcado de Monitoramento de Solo e Ambiente com Notificações Visuais, Sonoras e Interação com o Usuário

Luiz Kayo Souza Soares

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE
Fortaleza - CE - Brasil

²Departamento de Telemática

Abstract. *This project comprises an embedded system that monitors the humidity of the soil, ambient temperature and ambient humidity using integrated sensors and a display OLED for displaying data on the BitDogLab board. The system has audible and visual notifications that alert the user about critical situations, such as dry or waterlogged soil and request actions on his part.*

Resumo. *Esse projeto compreende um sistema embarcado que faz o monitoramento da umidade do solo, temperatura do ambiente e umidade do ambiente utilizando sensores integrados e um display OLED para exibição de dados na placa BitDogLab. O sistema possui notificações sonoras e visuais que alertam o usuário sobre situações críticas, como o solo seco ou encharcado e solicitam ações por parte do mesmo.*

1. Introdução

A crescente preocupação com a conservação de recursos naturais, aliada à necessidade de aumentar a produtividade agrícola e melhorar o cultivo em ambientes domésticos, tem impulsionado o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o monitoramento ambiental. O uso de sensores inteligentes permite a coleta de dados em tempo real, promovendo a otimização do uso da água e garantindo melhores condições para o crescimento das plantas. Estudos indicam que cerca de 70% da água doce do mundo é utilizada na agricultura, e uma grande parte desse volume é desperdiçada devido à irrigação ineficiente [Food and of the United Nations 2021]. Além disso, pesquisas demonstram que o monitoramento preciso da umidade do solo pode reduzir em até 30% o consumo de água na irrigação sem comprometer a produtividade das lavouras [Institute 2020] e de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), mais de 3 bilhões de pessoas vivem em áreas agrícolas com altos níveis de déficit e escassez de água, e quase metade dessas pessoas enfrenta severas limitações. Além disso, a disponibilidade de recursos de água doce por pessoa diminuiu em mais de 20% nas últimas duas décadas [ONU 2020]. Com base nessa necessidade, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado de monitoramento de solo e ambiente, utilizando a placa BitDogLab [BitDogLab 2024] com o microcontrolador RP2040. Esse sistema integra sensores de umidade e temperatura, além de um display OLED para exibição dos dados e um sistema de alertas visuais e sonoros com LEDs e Buzzers para informar condições críticas solicitando ações por parte do usuário responsável.

A escolha da BitDogLab com RP2040 se justifica pelo seu custo acessível, alta eficiência energética e suporte nativo para múltiplos protocolos de comunicação. Essa plataforma, baseada no microcontrolador dual-core ARM Cortex-M0+, oferece grande flexibilidade para aplicações IoT e sistemas embarcados de monitoramento, permitindo uma resposta rápida a eventos do ambiente[RaspberryPi 2022].

A execução deste projeto se justifica pela necessidade crescente de monitoramento inteligente de parâmetros ambientais e de solo para otimização de recursos hídricos, gestão agrícola eficiente e monitoramento doméstico de plantas. A integração de sensores e notificações interativas permite que o usuário tome decisões baseadas em dados reais, evitando desperdícios e garantindo condições ideais para o cultivo.

1.1. Fundamentação Teórica

Nesta seção, são apresentados alguns projetos e estudos relacionados, comparando o projeto EcoWise com outros trabalhos, priorizando a forma como o conteúdo é apresentado em materiais educacionais.

No projeto proposto pelo [da Rocha Lopes 2021] é feito um sistema para monitorar e irrigar a terra de acordo com os parâmetros estabelecidos para a umidade do solo. O projeto conta com um sensor DHT11 para medir temperatura e umidade do ambiente, um sensor de solo Higrômetro com comparador LM393, um microcontrolador Raspberry Pi 3 B+, uma mini bomba submersível e o protocolo de comunicação MQTT para mostrar os dados capturados ou ações a serem realizadas através de uma aplicação móvel. O sistema realiza as leituras e ao detectar o solo seco, ele aciona o relé de liberação da bomba d'água para que possa fazer a rega automática do solo, ao detectar que o solo já está úmido ele para de bombear água e toda ação ou monitoramento feito é mostrado na aplicação móvel do sistema. Embora o trabalho apresentado por [da Rocha Lopes 2021] tenha algumas semelhanças com a proposta do EcoWise, há certas diferenças que devem ser ressaltadas. O EcoWise propõe um sistema de monitoramento, sensoriamento e interação com o usuário utilizando LEDs, Buttons, Display OLED, protocolo de comunicação I2C, sensor DHT11 para temperatura e umidade do ambiente e sensor capacitivo V2.0 para umidade do solo, além disso utilizamos o microcontrolador Raspberry Pi Pico W (RP2040) para controle e ações de todo o sistema do projeto com o apoio da BitDogLab [BitDogLab 2024] e seus periféricos. O sistema EcoWise monitora o nível de umidade do solo baseado em um estudo realizado que diz que para a maioria das espécies vegetais a faixa ideal de umidade situa-se entre 20% e 60% [de Safras 2023], ou seja, caso fique muito acima do ideal ou muito abaixo o sistema irá notificar e solicitar uma atitude ou verificação por parte do usuário responsável, nessa lógica acrescentei mais 10% para ter uma margem de erro, ficando na análise de umidade do solo do sistema entre 30% a 60%.

No trabalho apresentado pelo [Sarmiento 2019] é proposto um estudo de viabilidade para a construção de uma pequena estação meteorológica com o intuito de medir as variáveis climáticas de temperatura, umidade relativa do ar, umidade do solo, velocidade do vento e precipitações de chuva. No estudo proposto é utilizado o microcontrolador

arduino uno R3, um sensor DHT11 para medir temperatura e umidade, um Anemômetro Fixo SV11 para monitorar a velocidade do vento, um pluviômetro de balança PB10 para verificar a precipitação de chuva, um sensor capacitivo para medir a umidade do solo, um display LCD para mostrar as atualizações do monitoramento e um cartão SD para armazenar as informações. O projeto não tem conexão sem fio e armazena todos os dados e medições simultâneas em um cartão SD para que o usuário possa verificar posteriormente, emite também os dados pelo display LCD para análise simultânea. Embora o estudo realizado pelo [Sarmiento 2019] se assemelhe em alguns pontos, o intuito do EcoWise não está em construir uma estação meteorológica, mas sim contribuir no manejo eficiente da irrigação, prevenindo o excesso ou a falta de água no solo, temperaturas acima ou abaixo do esperado e garantindo que o usuário receba alertas imediatos sobre as condições do solo e do ambiente. O EcoWise, diferentemente do estudo realizado pelo [Sarmiento 2019] que emprega o microcontrolador Arduino Uno R3, utiliza o microcontrolador RP2040 acoplado na BitDogLab que se destaca por sua abordagem interativa e responsiva, utilizando um display OLED para exibição clara e dinâmica das informações, além de alertas visuais e sonoros que orientam o usuário em tempo real e solicitam interação com o responsável, permitindo que ele forneça respostas diretas por meio de botões físicos para confirmar ações, como a irrigação do solo. Portanto, o EcoWise não apenas mede as variáveis ambientais, mas também orienta o usuário em tempo real sobre as ações necessárias, promovendo o uso eficiente dos recursos hídricos e garantindo melhores condições para o cultivo das plantas.

No sistema desenvolvido pelo [Cunha 2019] é proposto um sistema embarcado para o manejo de irrigação, com o objetivo de otimizar o uso da água e da energia elétrica na agricultura irrigada. Para isso, foi desenvolvida uma estação meteorológica automática, composta por sensores que medem a velocidade do vento, precipitação, irradiância solar, temperatura e umidade relativa do ar. O autor utiliza um microcontrolador arduino uno e um Raspberry Pi 2, sensor SHT21 para medir a temperatura e umidade do ar, um Anemômetro para medir a velocidade do vento, Pluviômetro de balança para medir a precipitação de chuva, Piranômetro para a irradiância solar, protocolo de comunicação WI-FI, uma interface WEB para verificar os dados e um display LCD para a exibição do monitoramento. Apesar de compartilhar objetivos semelhantes, o EcoWise se diferencia em diversos aspectos. Enquanto o sistema do [Cunha 2019] se baseia em uma estação meteorológica completa, o EcoWise se concentra no monitoramento da umidade do solo e do ambiente com sensores DHT11 e capacitivo de solo. Além disso, o sistema oferece uma interface direta ao usuário através do display OLED ou monitor serial, enquanto o sistema do [Cunha 2019] depende de um servidor de dados ou dispositivos externos para análise. O sistema embarcado não apenas monitora, mas também informa ativamente o usuário por meio de LEDs RGB e buzzer quando há necessidade de irrigação ou quando o solo está encharcado, permitindo a interação e análise direta com o usuário através de botões físicos que solicitam confirmação e dão feedbacks, enquanto o sistema do [Cunha 2019] tem um foco maior na automação remota. Portanto, o EcoWise se diferencia e destaca por sua facilidade de uso, custo reduzido e abordagem interativa, garantindo que mesmo usuários sem conhecimento técnico possam utilizá-lo.

2. Materiais e métodos

2.1. Funcionamento do EcoWise

O sistema embarcado desenvolvido possui diversas funcionalidades para garantir a medição precisa de parâmetros ambientais e a interação do usuário para a tomada de decisões.

2.1.1. Monitoramento da Temperatura e Umidade do Ambiente

O sistema utiliza o sensor DHT11, mostrado na Figura 1 para capturar a temperatura e umidade do ambiente, mede os dados periodicamente e exibe as informações no display OLED, auxiliando no controle climático em estufas, hortas ou jardins inteligentes. O DHT11 possui um controlador de 8 bits que converte o sinal de temperatura e umidade dos sensores e um sinal serial e envia ao RP2040 através do pino de dados (Signal). O sensor DHT11 pode medir temperaturas entre 0 a 50° Celsius com uma precisão de 2 graus, e umidade entre 20 a 90% com uma precisão de 5%.

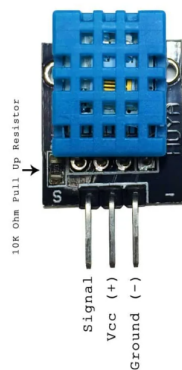


Figura 1. Módulo Sensor DHT11

Fonte: Reddit

2.1.2. Monitoramento da Umidade do Solo

Utilizando um sensor capacitivo de umidade do solo conectado ao conversor ADC (Analog-to-Digital Converter) de GPIO28 da BitDogLab é realizado a medição dos dados periodicamente com a exibição das informações no display OLED. Através dessa medição é realizado uma classificação da umidade do solo em três estados:

- Seco: quando o solo apresenta baixa umidade, exigindo irrigação;
- Ideal: condição ideal e úmida o suficiente para o crescimento das plantas;
- Encharcado: quando há excesso de água no solo, podendo prejudicar o desenvolvimento vegetal e contribuir para o desperdício de água.

O Sensor capacitivo mostrado na Figura 2 funciona medindo a diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um objeto, ou seja, conduzem corrente elétrica pelo solo e fazem a leitura de umidade relativa por comparação com a resistência, pois a água diminui a resistência, enquanto o solo seco conduz com mais dificuldade[Sigma Sensors 2025].



Figura 2. Módulo Sensor Capacitivo de Solo

Fonte: Internet

2.1.3. Exibição das Informações em Tempo Real no OLED

O sistema exibe no display OLED, Figura 3, os dados capturados de temperatura do ambiente (°C), Umidade do ambiente (%), Umidade do solo (%) e Status do solo (seco, ideal ou encharcado).

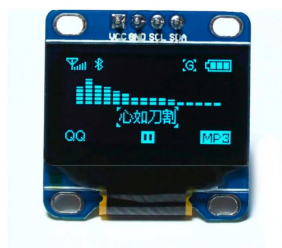


Figura 3. Display OLED

Fonte: Internet

2.1.4. Alertas Visuais e Sonoros

O sistema possui notificações para avisar sobre condições críticas do solo e variações de temperatura ambiente, garantindo que o usuário tenha um monitoramento completo das condições ambientais. O LED RGB muda de cor dependendo da temperatura ambiente, acendendo o LED vermelho para temperaturas acima de 30°C indicando calor excessivo, LED verde para temperaturas entre 20°C e 30°C indicando temperatura ideal e o LED azul para temperaturas entre -6° e 20°C indicando temperatura fria.

2.1.5. Alertas para umidade do solo

Solo Seco: Ao Sistema identificar o solo seco pelo sensor capacitivo o LED vai piscar e o Buzzer irá soar duas vezes ao mesmo tempo que exibe na tela OLED a mensagem "Alert: Solo Seco! Regou o solo Hoje? Press A: Sim, B: Não". Caso o usuário pressione o botão A, o sistema entende que a terra foi regada, exibe a mensagem "Obrigado! A plantinha agradece!" e retorna ao monitoramento normal, caso o usuário pressione o Botão B, vai ser exibido a mensagem "Regue o solo! Sedeee!" e após isso

ele volta a monitorar. Se na nova verificação do sistema ele identificar que o solo permanece seco, ele volta a exibir novamente a mensagem de alerta do início e solicitando a intervenção do usuário.

Solo Encharcado: Ao Sistema identificar o solo com o nível de umidade muito alta, vai piscar o LED azul e o Buzzer irá soar duas vezes, será exibido no OLED a mensagem "Alert: Solo encharcado? Verifique a drenagem. Press A: Sim, B: Não". Caso o usuário pressione o Botão A, reforçando que está muito úmido, será exibido uma mensagem no OLED para que verifique a drenagem.

Solo Úmido (Ideal): O Sistema não exibe alertas, permanece com o LED verde aceso e continua exibindo os valores normais do monitoramento de solo e ambiente.

2.1.6. Alertas para umidade do solo

O sistema permite a interação com o usuário através de dois botões físicos:

- Botão A (GPIO5) → Responde "Sim" às perguntas do sistema.
- Botão B (GPIO6) → Responde "Não" às perguntas do sistema.

2.1.7. Exibição de dados no monitor serial

O sistema também faz exibições dos dados de monitoramento no monitor serial para verificações de precisão ou eventuais manutenções do sistema. No monitor é mostrado as verificações de inicialização do sistema, do OLED, sensor DHT11, o valor ADC bruto capturado do sensor capacitivo de solo, a umidade do solo capturada e convertida em percentual, o status do solo "Seco, Ideal, Encharcado", exibe também a temperatura capturada pelo sensor DHT11, a umidade do ambiente e umidade do solo. Além disso, caso tenha algum problema de inicialização do sistema ou do sensor DHT11 e OLED será mostrado onde ocorreu a falha no monitor serial.

2.2. Especificações do Hardware

O projeto EcoWise foi desenvolvido utilizando a arquitetura da placa BitDogLab de microcontrolador RP2040 da Raspberry Pi. O sistema foi projetado para monitorar as condições do ambiente e do solo, processar as informações e fornecer alertas visuais e sonoros, além de permitir a interação do usuário por meio de botões físicos. O sistema conta com dois sensores principais para realizar as medições, o sensor DHT11 para medir a temperatura e umidade relativa do ar, estando conectado ao GPIO20 da RP2040 e o sensor capacitivo de umidade do solo V2.0 que mede o nível de umidade do solo sem contato direto com a água, utilizando capacitância e estando conectado ao GPIO28 (ADC2). O RP2040 é responsável por coletar os dados dos sensores, processá-los e tomar decisões com base em valores predefinidos. Ele executa o firmware desenvolvido em C, controlando os periféricos conectados. As configurações usadas são: I2C para comunicação com o display OLED, ADC para leitura do sensor capacitivo de umidade do solo, GPIOs configurados para LEDs, buzzer, botões e o DHT11. As informações de temperatura,

umidade do ambiente e umidade do solo são exibidas em um display OLED de 128x64 pixels que utiliza o protocolo de comunicação I2C e conexões SDA e SDL nas GPIOs 14 e 15 respectivamente. O OLED além de apresentar os valores dos sensores também realiza as interações com o usuário. O sistema possui notificações para indicar o status do solo e mudanças na temperatura ambiente utilizando LED RGB e Buzzer. O LED RGB é utilizado para indicar diferentes estados do solo e da temperatura ambiente, LED Vermelho (GPIO13) Indica solo seco (Piscando duas vezes) ou temperatura acima de 30°C, LED Verde (GPIO11) Indica solo ideal e temperatura entre 20°C e 30°C, LED Azul (GPIO12) Indica solo encharcado (Toque longo) ou temperatura abaixo de 20°C. O buzzer é usado para emitir alertas sonoros quando o solo está seco ou encharcado e está conectado ao GPIO28 do RP2040, tem uma frequência ajustável para tornar o som audível e com o seguinte modo de operação: Dois toques curtos quando o solo estiver seco e um toque longo quando o solo estiver encharcado. A interação com o usuário é realizada com botões de confirmação, sendo o Botão A conectado ao GPIO5 para confirmação de que o solo foi regado ou se está encharcado, e o Botão B conectado ao GPIO6 para indicar que o solo ainda não foi irrigado ou que não está encharcado; ambos possuem resistores de pull-up internos ativados.

A Figura 4 mostra o diagrama do sistema em bloco com suas interligações e princípio de funcionamento.

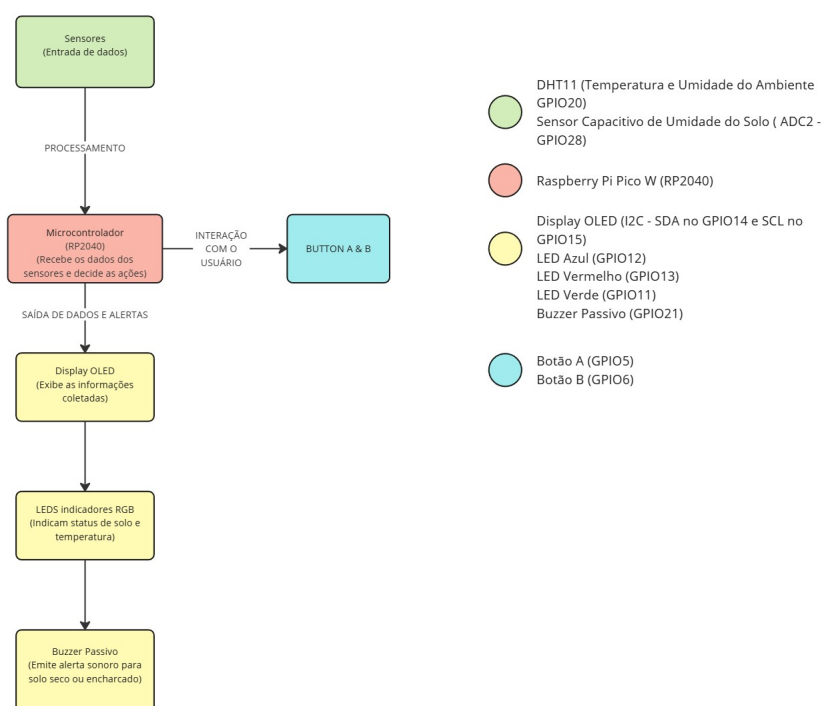


Figura 4. Diagrama em bloco do Hardware

Fonte: Próprio autor

A Figura 5 mostra o esquemático do circuito do projeto EcoWise.

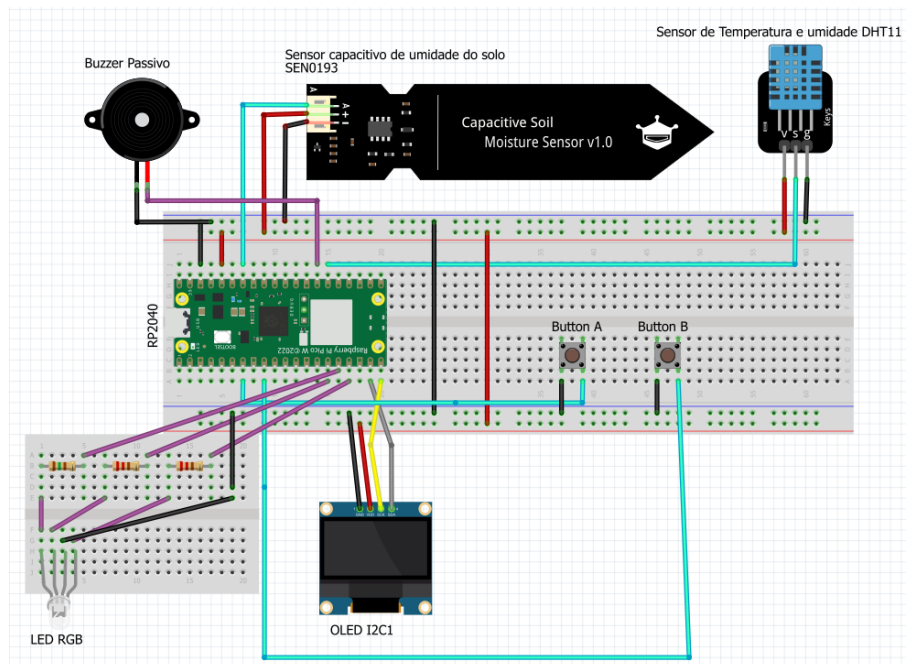


Figura 5. Esquemático do Hardware

Fonte: Próprio autor

2.3. Especificações do Firmware

O processo de inicialização do software começa pela comunicação serial, após isso ele vai para a configuração dos periféricos, depois inicializa o display OLED e entra no Loop principal. Na Figura 6 é mostrado o fluxograma de funcionamento do software. O código roda na memória Flash do RP2040, e os dados dos sensores são armazenados na RAM interna. O RP2040 tem 264KB de RAM e 2MB de Flash, o que é suficiente para esse projeto. O projeto utiliza o protocolo de comunicação serial I2C que é utilizado para comunicação com o display OLED, funciona com um Mestre e um/vários escravo(s), tem apenas dois barramentos, SDA para dados e SCL para o clock e diferencia os dispositivos escravos por meio do endereço de cada um deles, também tem uma frequência de 400000 kHz. Foi necessário utilizar 5 bibliotecas: `hardware/I2c.h` para lidar com a comunicação I2C do Oled, `hardware/adc.h` para lidar com a interpretação do sensor capacitivo, `hardware/pwm.h` para lidar com o PWM do Buzzer, `ssd1306.h` para o display Oled e a `dht11.h` para interpretar os dados do sensor DHT11. Realizei a interpretação no firmware do dados captados pelo sensor capacitivo transformando primeiramente o valor captado para percentual e depois defini os parâmetros de percentual do sistema de acordo com testes realizados em solo seco, encharcado e úmido (ideal).

A Figura 6 mostra o fluxograma de funcionamento do software.

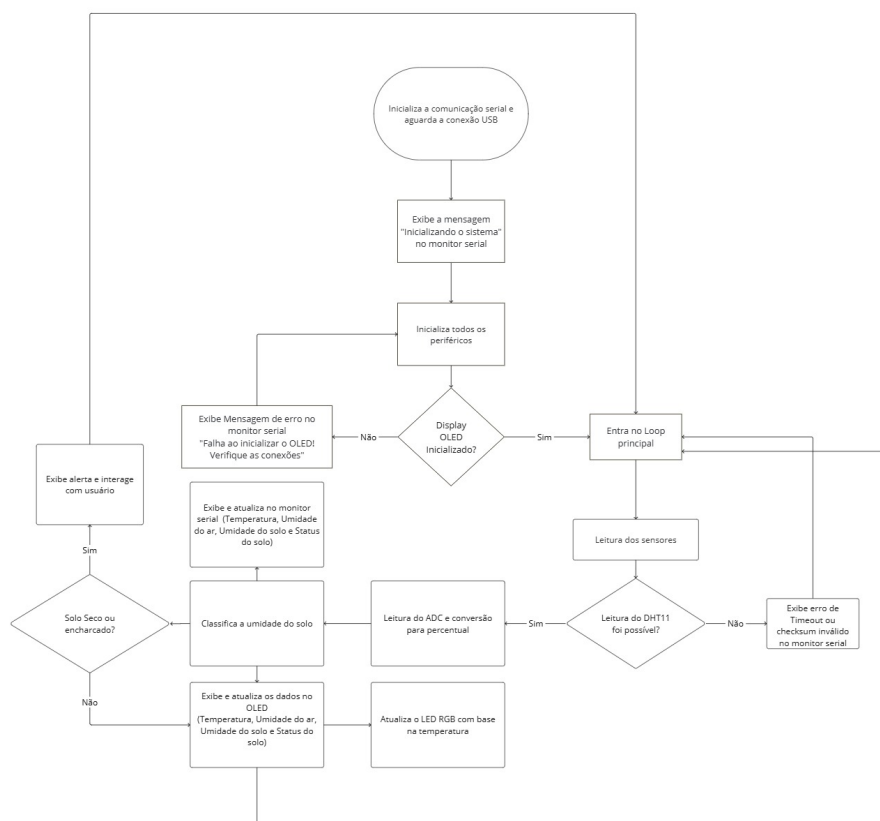


Figura 6. Fluxograma de funcionamento do software

Fonte: Próprio autor

A Figura 7 mostra as principais bibliotecas utilizadas e os defines realizados para conectar os dispositivos aos pinos do RP2040.

```
#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/i2c.h" // Biblioteca para o I2C
#include "hardware/adc.h" // Biblioteca para leitura do ADC
#include "hardware/pwm.h" // Biblioteca para o PWM do Buzzer
#include "SSD1306/ssd1306.h" // Biblioteca para o display OLED
#include <dht.h> // Biblioteca para o DHT11

// Definições do barramento I2C e OLED
#define SDA_PIN 14
#define SCL_PIN 15
#define OLED_WIDTH 128
#define OLED_HEIGHT 64
#define OLED_ADDRESS 0x3C // Endereço I2C do OLED
#define I2C_PORT i2c1 // Porta I2C usada

// Pino do sensor DHT11
#define DHT_PIN 20

// Pino do sensor capacitivo de umidade do solo
#define SOIL_SENSOR_PIN 28
```

Figura 7. Principais Bibliotecas e Definições

Fonte: Próprio autor

3. Resultados e Discussões

Antes do desenvolvimento, realizei uma análise sobre sistemas de monitoramento de umidade do solo, sensores capacitivos, sensores de temperatura e umidade, e microcontroladores compatíveis. Foram investigadas soluções já existentes, como estações meteorológicas, sistemas IoT agrícolas e monitoramento ambiental, buscando inovações e melhorias. Busquei em artigos científicos projetos que fossem correlatos sobre monitoramento do solo, temperatura e umidade para analisar os desafios do tema. Anali-sei as especificações técnicas dos sensor DHT11 e sensor capacitivo, utilizei também a documentação do microcontrolador RP2040 e alguns guias de implementação do display OLED.

A seleção dos componentes foi baseada em critérios de custo-benefício, eficiência energética e compatibilidade com o microcontrolador, por isso optei pela escolha do sensor DHT11 e do sensor capacitivo. O restante dos componentes foram todos aproveitados da placa BitDogLab que já vem com uma gama de periféricos.

A ideia principal do sistema era ter o monitoramento constante do solo e ambiente e a interatividade com o usuário. A partir disso, foram definidas as funções específicas de cada parte do projeto, como a exibição dos dados coletados no OLED, alertas visuais e sonoros e mensagens de alertas solicitando intervenção por parte do responsável. O firmware foi desenvolvido em C, utilizando o SDK do Raspberry Pi Pico. A arquitetura seguiu uma abordagem modular com funções bem definidas e cada funcionalidade foi testada individualmente antes da integração completa.

O primeiro teste realizado foi para a inicialização do OLED já que ele tinha a função principal de mostrar os dados capturados dos sensores. Tive alguns problemas de início por conta da biblioteca que estava utilizando como apoio, mas após utilizar a biblioteca disponível no github da BitDogLab obtive êxito.

O segundo teste foi com o sensor DHT11 onde o coloquei em diferentes condições de umidade e temperatura para validar seu funcionamento. Realizei os testes com o apoio de um higrômetro digital para validar os dados, o sensor apresentou uma variação média aceitável de aproximadamente 1% na umidade e 1°C na temperatura. Para a interpretação dos dados recebidos do sensor, tive que utilizar a biblioteca disponibilizada por [vmilea 2021]

O terceiro teste foi com o sensor capacitivo, onde o coloquei em três condições diferentes: Totalmente seco, dentro da terra com umidade moderada e submerso na água. As leituras do ADC foram analisadas e convertidas em percentual de umidade, tive um problema com o primeiro sensor capacitivo que estava defeituoso e trazia sinais inconsistentes, mas após a troca tivemos o resultado esperado para cada condição aplicada ao sistema.

O quarto teste foi realizado com o LED RGB da placa e foi validado em conjunto com a análise de temperatura feita pelo sensor DHT11 e sensor capacitivo, onde o LED alterava a cor dependendo da temperatura ambiente e piscava o LED vermelho e azul dependendo das variações de umidade do solo.

O quinto teste foi feito para validar as interações com os botões. O sistema registrou corretamente as interações, permitindo ao usuário confirmar ou negar sobre os questionamentos do sistema.

Figura 8 Teste realizado em ambiente controlado com um pequeno jarro de planta sustentável.



Figura 8. Teste realizado com um jarro em ambiente controlado

Fonte: Próprio autor

Os testes realizados demonstraram que o projeto é eficaz para monitoramento da umidade do solo e ambiente. Os sensores apresentaram valores coerentes e dentro das tolerâncias aceitáveis para aplicações de monitoramento agrícola e doméstico e a interatividade através do OLED e a implementação dos botões permitiu ao usuário tomar decisões diretamente pelo sistema. O experimento pode ser verificado em [Soares 2025]

Referências

- BitDogLab (2024). A bitdoglab, é uma iniciativa que partiu do projeto escola 4.0 na unicamp, uma ferramenta educacional voltada para o aprendizado de computação embarcada e eletrônica. <https://github.com/BitDogLab/BitDogLab/tree/main/doc>. [online: acesso em 01-Dezembro-2024].
- Cunha, M. M. (2019). Central de monitoramento de variáveis climáticas utilizando um sistema embarcado. <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10937>. [online: acesso em 22-Janeiro-2025].
- da Rocha Lopes, F. (2021). Proposta de sistema embarcado para irrigação inteligente com contextnet. <https://www-di.inf.puc-rio.br/~endler/courses/Mobile/Monografias/21/Felipe-mono.pdf>. [online: acesso em 22-Janeiro-2025].
- de Safras, N. (2023). Irrigação do solo: Estratégias eficientes para manter a umidade. [https://nutricaodesafras.com.br/irrigacao-do-solo-estrategias-eficientes#:~:text=Em%](https://nutricaodesafras.com.br/irrigacao-do-solo-estrategias-eficientes#:~:text=Em%20)

20geral%2C%20para%20a%20maioria,peri%C3%B3dico%20da%20sa%C3%BAde%20do%20solo. [online: acesso em 25-Janeiro-2025].

Food and of the United Nations, A. O. (2021). The state of food and agriculture 2021. <https://openknowledge.fao.org/items/437c1215-556b-4161-9af6-68163f5a1f84>. [online: acesso em 20-janeiro-2025].

Institute, I. W. M. (2020). International water management institute. water productivity improvements and food security. <https://www.iwmi.org/work/water-food-and-ecosystems/>. [online: acesso em 20-Janeiro-2025].

ONU, B. (2020). Fao: recursos de água doce disponíveis baixam mais de 20 https://brasil.un.org/pt-br/102680-fao%C2%A0recursos-de%C2%A0%C3%A1gua-doce-dispon%C3%ADveis%C2%A0baixam-mais%C2%A0de-20%C2%A0em-duas-d%C3%A9cadas?utm_source. [online: acesso em 27-Janeiro-2025].

RaspberryPi, F. (2022). Rp2040 datasheet. <https://www.raspberrypi.org>. [online: acesso em 20-Janeiro-2025].

Sarmento, F. (2019). Central de monitoramento de variáveis climáticas utilizando um sistema embarcado. <https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/507e0c0c-a73c-4faa-908f-bb012fab36dc/content>. [online: acesso em 20-Janeiro-2025].

Soares, L. K. S. (2025). Vídeo de funcionamento do ecowise. <https://www.youtube.com/watch?v=jUBTObQVgJg>. [online: acesso em 08-Fevereiro-2025].

vmilea (2021). Dht sensor library for the raspberry pi pico. https://github.com/vmilea/pico_dht. [online: acesso em 25-Janeiro-2025].